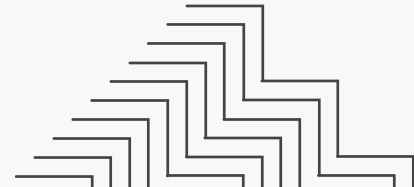




ConQ999

Project: Dự Báo Giá Cổ Phiếu FPT

ConQ999 Team



Thành viên Team

ConQ999

Module 5 nhóm có 6 thành viên chính thức

Đàm Nguyên Khánh	Leader
Vũ Thái Sơn	Tech leader
Phạm Khánh Quân	Member
Võ Hoàng	Member
Nguyễn Quang Linh	Member

Quản lý team: [Discort](#)

Các công cụ sử dụng cho AIO Conquer: [IDE](#) | [GG Colab](#) | [MSOffice](#)



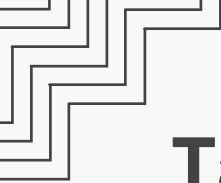


Table of contents

ConQ999



01

**Objectives of the
project**

02

Project Baseline

03

**Upgrade of the
project**

04

**Monitoring &
Deployment**

05

Conclusion



01

Objectives of the project





ConQ999

Vấn đề hiện tại

Data scientists thường gặp các khó khăn sau:

1. Dự báo giá cổ phiếu FPT đòi hỏi mô hình có khả năng học được xu hướng (trend) và dao động (seasonality).
2. Các mô hình Linear truyền thống thường không bắt được quy luật phi tuyến và biến động thị trường.

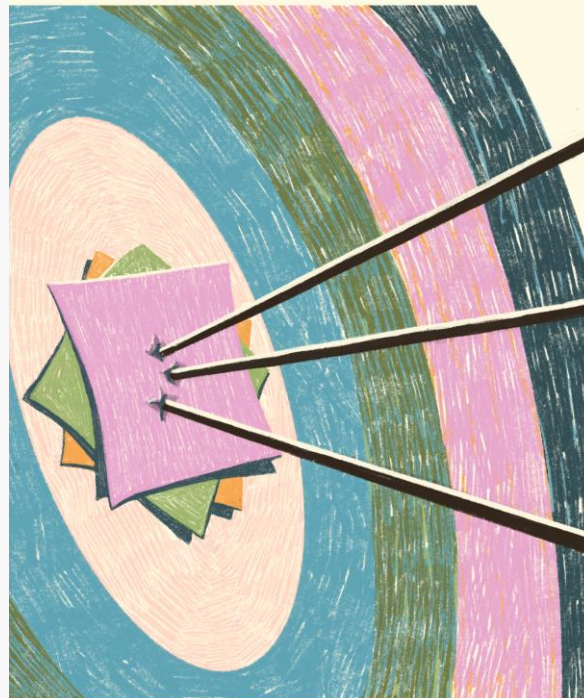


Mục tiêu

Tìm giải pháp:

1. Xây dựng pipeline dự báo giá cổ phiếu FPT.
2. Ứng dụng các mô hình học máy và Deep Learning (NLinear, DLinear, Transformer-based).
3. Tìm ra giải pháp đáp ứng yêu cầu của cuộc thi AIO-2025: LTSF-Linear Forecasting Challenge.

▲▲▲▲▲
ConQ999



Objectives

ConQ999



Our aim

Thử nghiệm nhiều giải pháp để tìm ra giải pháp tốt nhất.



The goal

Đạt được MSE thấp nhất trong khuôn khổ dữ liệu do chương trình cung cấp.



02

Project Baseline



Result

ConQ999

MSE: 2k – 10k

Input Length	Model	RMSE	MAE	R ²
5d	Linear	0.0690	0.0466	0.9541
5d	DLinear	0.0693	0.0470	0.9537
5d	NLinear	0.0539	0.0317	0.9720
30d	Linear	0.0772	0.0511	0.9452
30d	DLinear	0.0721	0.0480	0.9523
30d	NLinear	0.0556	0.0337	0.9716
120d	Linear	0.1004	0.0705	0.9225
120d	DLinear	0.0946	0.0643	0.9312
120d	NLinear	0.0651	0.0418	0.9674
480d	Linear	0.1776	0.1339	0.6621
480d	DLinear	0.1878	0.1441	0.6223
480d	NLinear	0.0936	0.0684	0.9061

03

Upgrade of the project



Overview

ConQ999



Phần 1

Pipeline thử nghiệm toàn bộ
các model cơ bản



Phần 2

Tập trung phát triển các
model chuyên cho dữ liệu
TimeSeries



Phần 3

Phân tích bộ dữ liệu và tìm ra
hướng đi tốt nhất



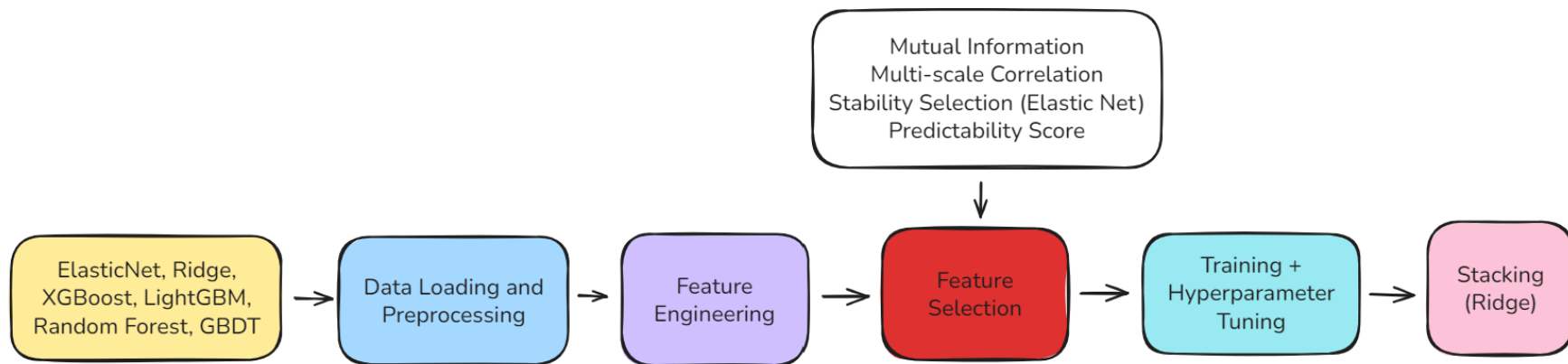
Phần 4

Giao diện Người dùng (UI) và
Hệ thống Triển khai



Phần 1: Pipeline thử nghiệm

ConQ999



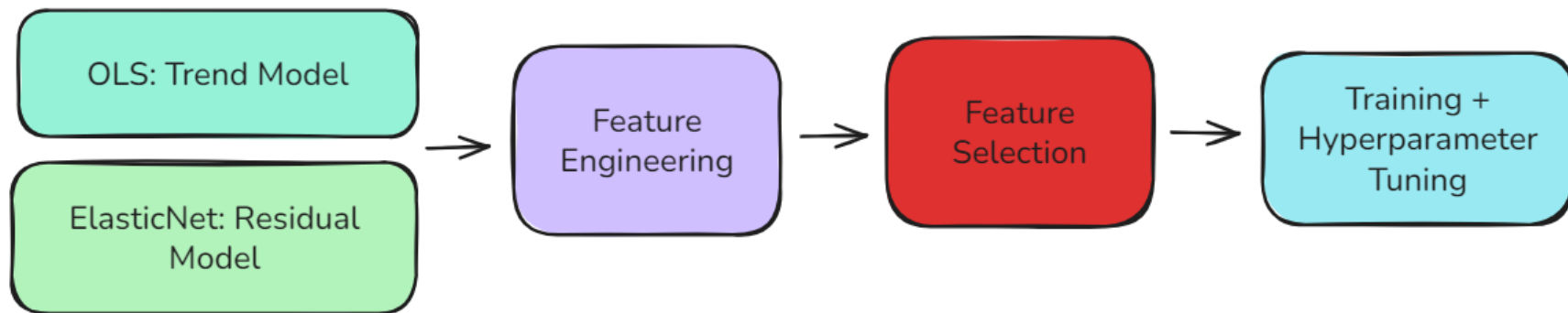
Result

ConQ999

Model	Top_k features	CV MSE (price)	Public LB
ElasticNet	100	468.2870	848.4753
Ridge	100	788.7753	844.6113
XGBoost	100	209.3468	916.1048
LightGBM	100	200.8915	859.4504
Random Forest	100	188.9185	708.9165
GBDT	100	167.6138	729.2800
Stack Ridge Ensemble	-	-	299.7927

Phần 2: TimeSeries Model

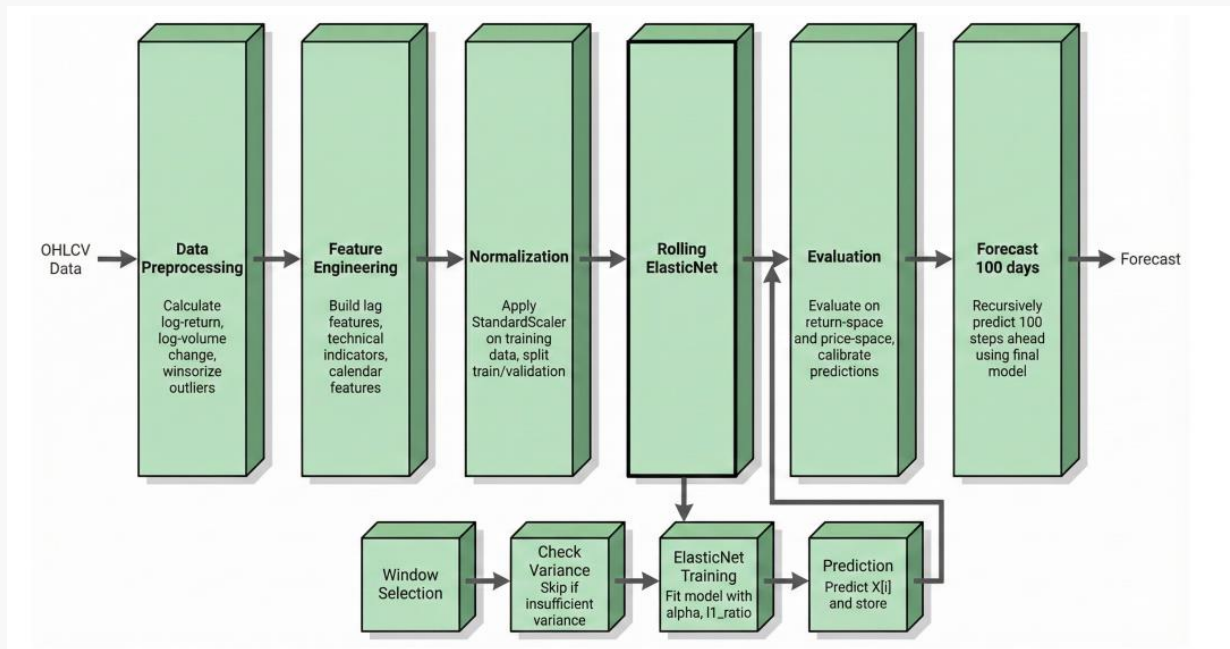
ConQ999



OLS + ElasticNet

Phần 2: TimeSeries Model

ConQ999



Rolling ElasticNet

Result

ConQ999

Phương pháp	MSE	Ưu điểm	Nhược điểm
OLS Elastic Net	5406.9571	- Tách rõ trend và residual - Dễ interpret	- MSE cao - Khó xử lý biến động lớn
Rolling Elastic Net	52.9284	- Mô phỏng thực tế - Tự động adapt với dữ liệu mới - MSE thấp hơn	- Tốn thời gian train - Phức tạp hơn

Phần 3: Phân tích bộ dữ liệu

ConQ999

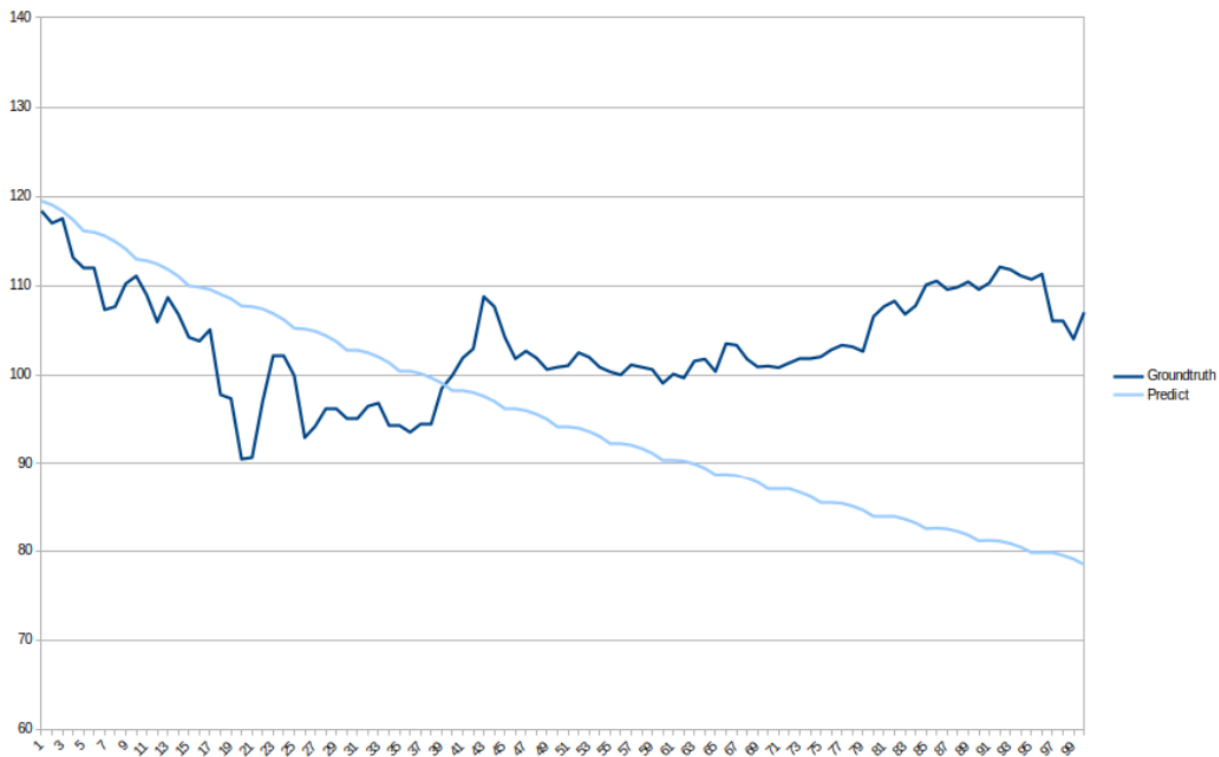


Hình 10: Sự kiện "Thiên nga đen" - Minh họa về sự kiện chưa có tiền lệ trong thị trường chứng khoán, khi Tổng thống Donald Trump công bố sắc thuế đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Sự kiện này không xuất hiện trong dữ liệu training nhưng có tác động lớn đến giá cổ phiếu.



Phần 3: Phân tích bộ dữ liệu

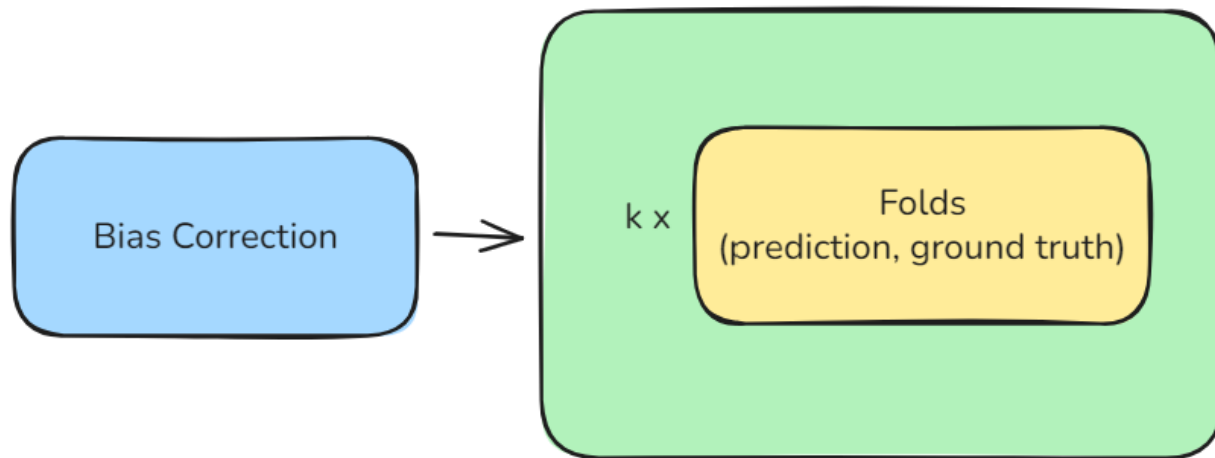
ConQ999



Phần 3: Tìm ra hướng đi tốt nhất

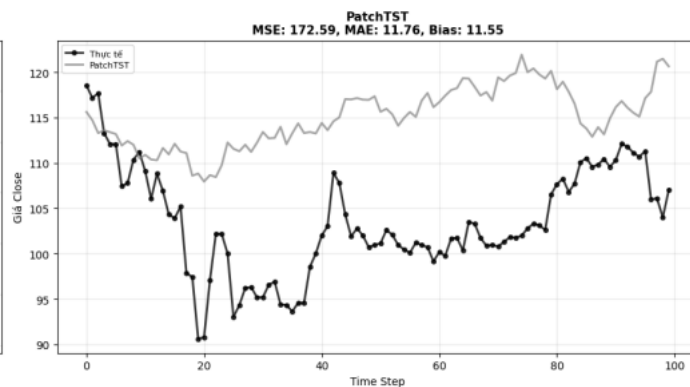
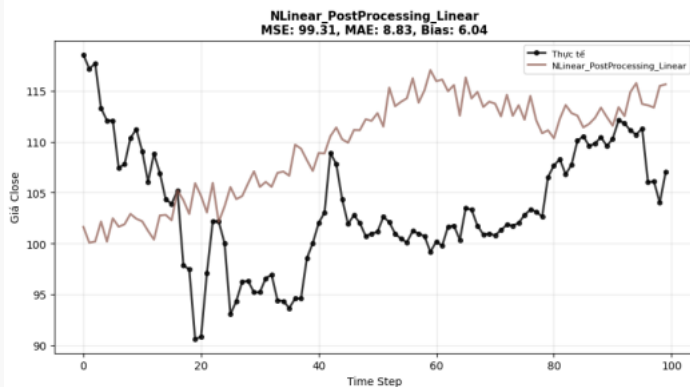
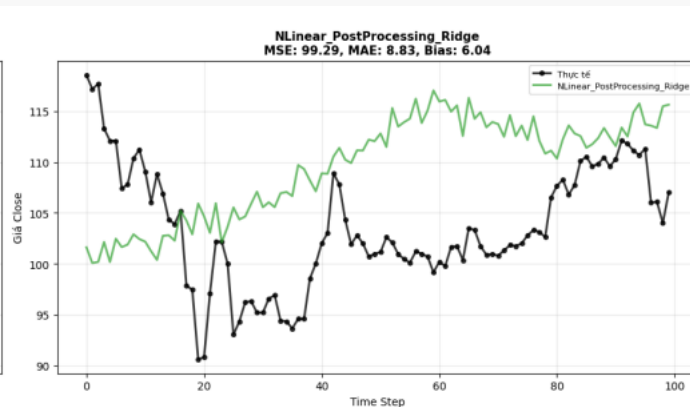
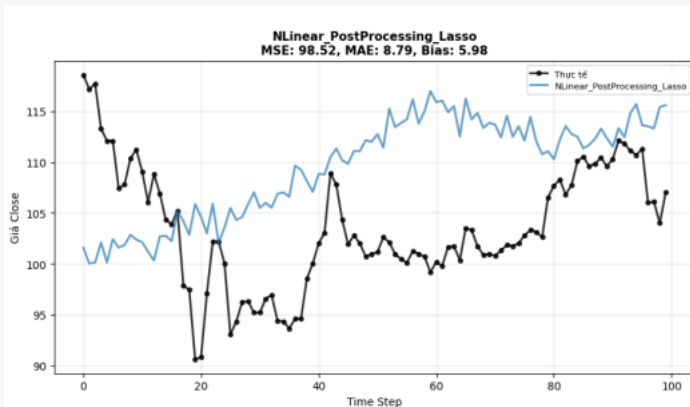
ConQ999

$$y_t = \underbrace{f(x_t)}_{\text{signal thực}} + \underbrace{b_t}_{\text{bias có cấu trúc}} + \underbrace{\epsilon_t}_{\text{noise ngẫu nhiên}}$$



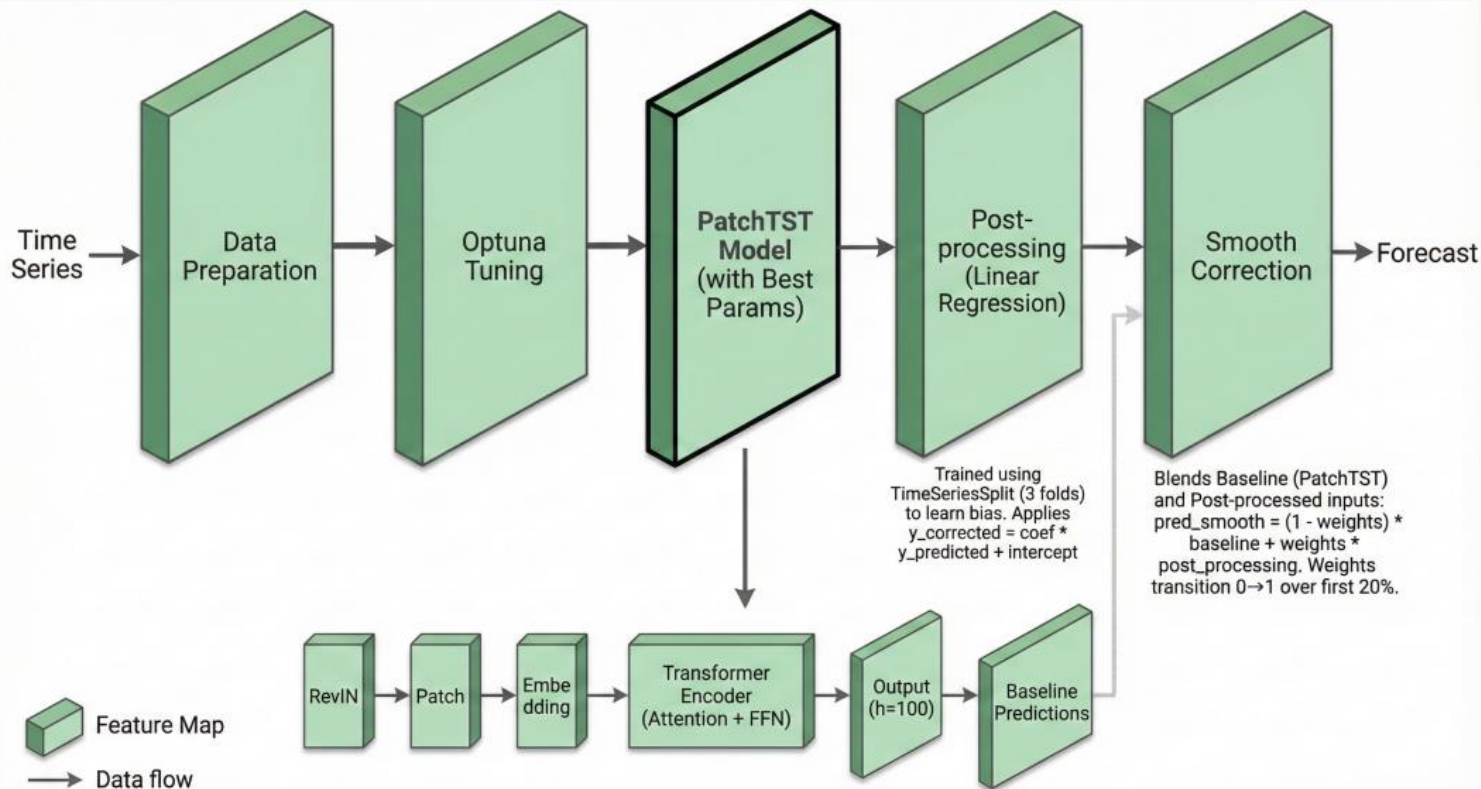
Phần 3: Tìm ra hướng đi tốt nhất

ConQ999



Phần 3: Optuna + PatchTST

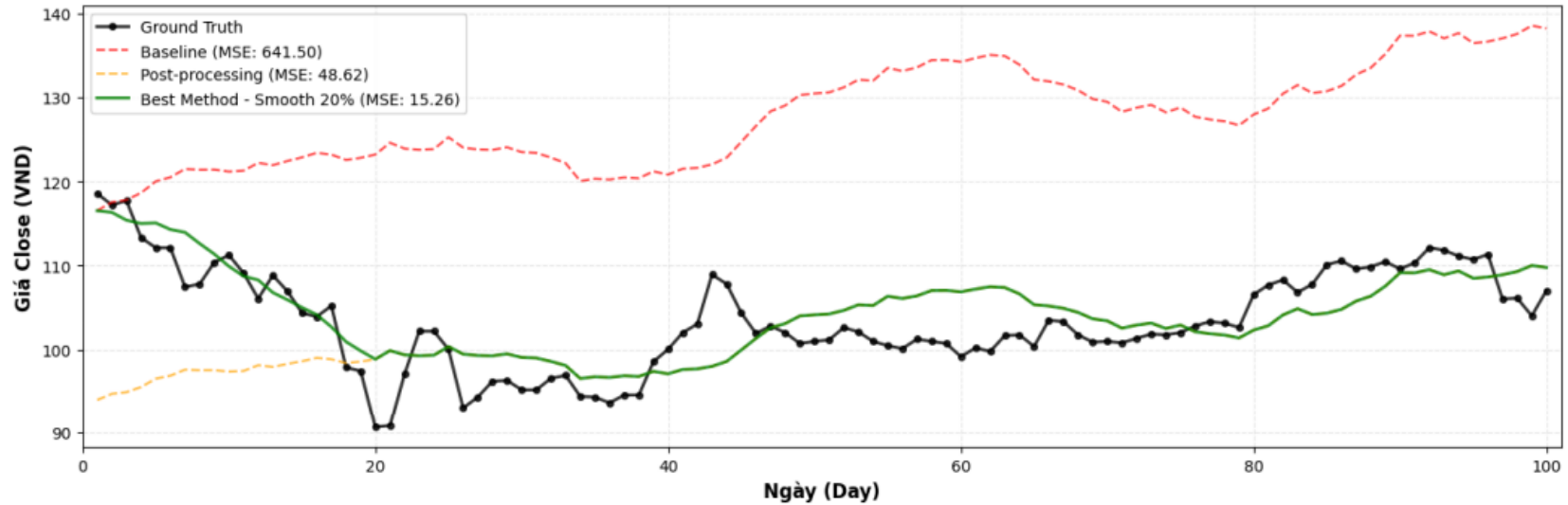
ConQ999

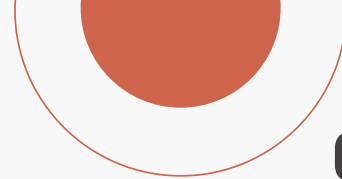


Result

ConQ999

So Sánh Dự Đoán với Thực Tế - Toàn Bộ Chuỗi Thời Gian





ConQ999

Kết quả Thực nghiệm

Phương pháp	MSE	Ghi chú
PatchTST + Smooth 20%	15.26	★ BEST
PatchTST + Post-processing	48.62	Tốt nhưng thay đổi giá trị đầu
PatchTST Baseline (Fixed)	641.50	Có bias hệ thống lớn
NLinear + Post-processing Lasso	98.52	Tốt nhất trong Linear models
PatchTST (SOTA comparison)	172.59	Baseline từ comparison
Rolling Elastic Net	52.93	Kết quả trên leaderboard
OLS Elastic Net	5406.96	Trend + Residual model
NLinear Baseline	587.38	Từ project gốc
DLinear Baseline	715.43	Từ project gốc

- **PatchTST + Post-Processing + Smooth 20%** cho kết quả tốt nhất, vượt trội rõ rệt so với mọi mô hình khác do cải thiện đúng vào điểm khó của bài toán tuy không ổn định.
- **Linear models (NLinear, DLinear, Elastic Net...)** cũng đạt hiệu suất tốt khi hậu xử lý dữ liệu; NLinear + Lasso là ổn nhất trong nhóm tuyến tính.
- **Rolling Elastic Net** cho kết quả rất tốt là 52.93. Do học được Xu hướng Down-trend từ dữ liệu gần nhất.



Phần 4: Streamlit UI

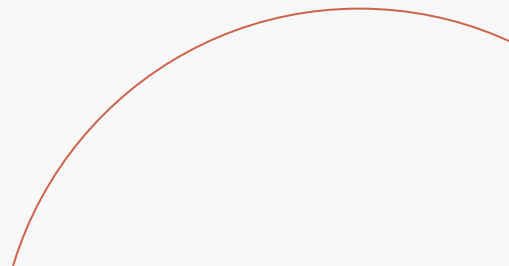
Tổng quan về Hệ thống UI

Hệ thống UI được thiết kế với hai chế độ hoạt động chính: Realtime API và Upload CSV → API.

- Chế độ Realtime API cho phép người dùng lấy dữ liệu mới nhất từ internet (thông qua vnstock) và tự động dự đoán giá cổ phiếu FPT
- Chế độ Upload CSV → API cho phép người dùng tải lên file CSV chứa dữ liệu lịch sử OHLCV (Open, High, Low, Close, Volume) và dự đoán dựa trên dữ liệu này



LIVE DEMO APP



Các nâng cấp

ConQ999



So sánh nhiều Model

Nhiều Model đã được thử nghiệm: PatchTST, TimesNet, Dlinear, Nlinear, NBEATS, NHITS.



PatchTST + Post-Processing

Đạt kết quả tốt nhất 15.26 do áp dụng kết hợp được việc học các Patten dài hạn và việc xử lý vấn đề biến động của thị trường



Rolling Elastic Net

Kết quả tốt MSE = 52.93 do học được xu hướng ngắn hạn.



Streamlit UI

Giao diện web tương tác trực quan.



Nlinear + Post-Processing

Kết quả ổn định 98.52 do học được xu hướng và được hiệu chỉnh độ lệch



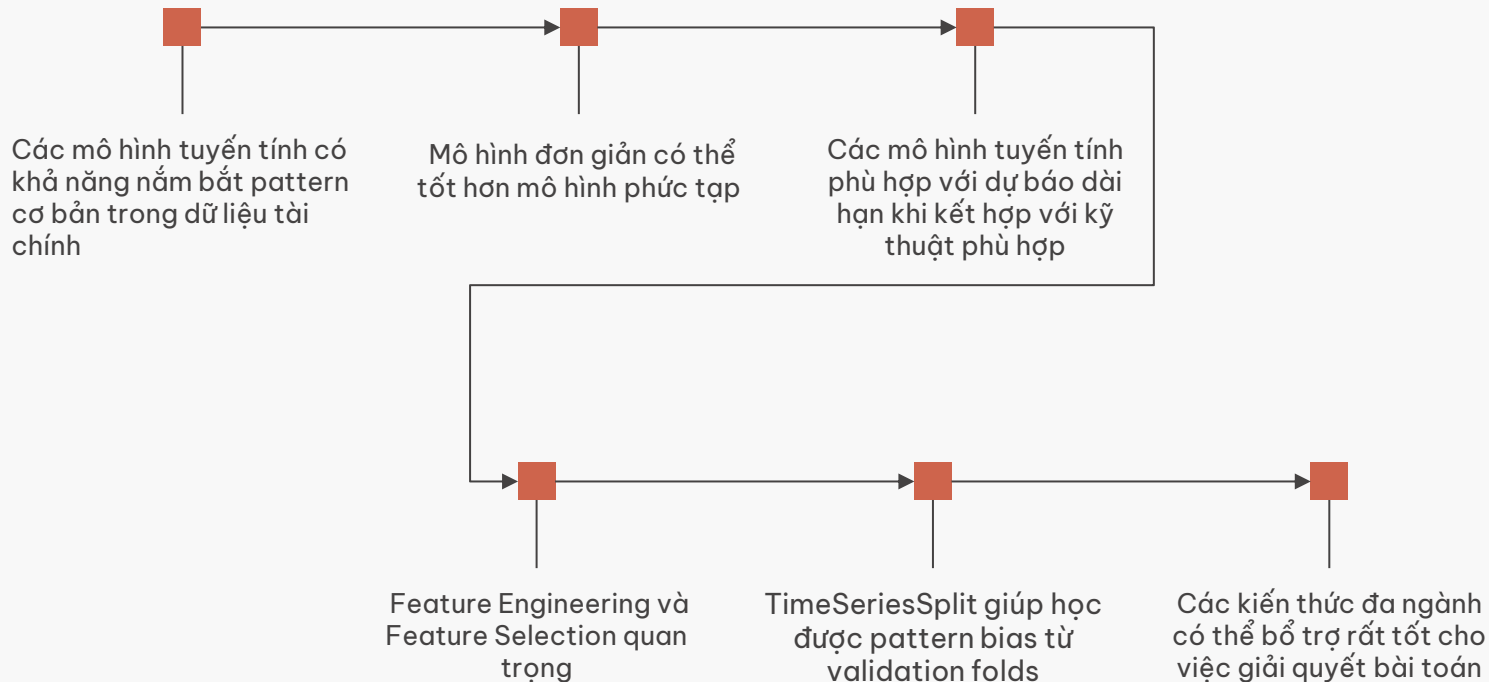
06

Conclusion



Các bài học được rút ra

ConQ999





ConQ999

Thanks!

Do you have any questions?

